

Tema 7 — Problemas de Planificación

Razonamiento y Planificación Automática · UNIR · Guía de Estudio para Evaluación Final

1. Definición y diferencia con la búsqueda

Definición formal (Russell, 2004)

La *planificación* es el proceso formalizado de búsqueda de secuencias de acciones que, partiendo del estado actual del entorno, satisfacen una meta.

Los cuatro ingredientes de la planificación

Ingrediente	Descripción
Estado actual	Representación estructurada (colección de propiedades) del entorno en el momento de planificar.
Meta	Condición que el agente quiere satisfacer; solo una meta activa a la vez.
Acción	Paso simple y atómico, con <i>precondiciones</i> (lo que debe ser verdad para ejecutarla) y <i>efectos</i> (cómo cambia el estado).
Plan	Secuencia de acciones que transforma el estado inicial hasta satisfacer la meta. Es la <i>salida</i> del planificador.

Diferencia clave: búsqueda general vs. planificación

Aspecto	Búsqueda general	Planificación
Representación del estado	Opaca — entidad atómica	Estructurada — conjunción de propiedades
Acciones	Función <code>expandir</code> genérica	Operadores con precondiciones y efectos
Meta	Estado final o función <code>es_meta(s)</code>	Combinación de propiedades a satisfacer
¿El algoritmo inspecciona el estado?	No — caja negra	Sí — lee y descompone propiedades
Relación entre sí	—	La planificación es búsqueda especializada

Frase clave para el test: La planificación SÍ usa búsqueda. Lo que la distingue es el *espacio donde busca* y *cómo representa el estado*. "La planificación no usa búsqueda" → FALSO.

2. Planificación clásica vs. planificación con incertidumbre

Las seis asunciones de la planificación clásica

#	Asunción	Significado
1	Observable	El agente percibe el estado completo — sin información oculta.
2	Estático	El entorno solo cambia por las acciones del agente; no hay cambios externos.
3	Determinista	Una acción produce un único estado predecible — sin azar.
4	Proposicional	Las propiedades son variables booleanas: cierto o falso.
5	Duración unitaria	Todas las acciones duran 1 unidad de tiempo y son atómicas.
6	Offline	El agente planifica todo antes de ejecutar — sin replanificación en marcha.

Complejidad de la planificación clásica

La planificación clásica es **PSPACE-Completo** — estrictamente más difícil que NP-Completo, ya que $PSPACE \supset NP$. En la práctica, los planificadores modernos usan heurísticas para tratar instancias grandes.

Planificación con incertidumbre: relajando las asunciones

Asunción clásica	Versión con incertidumbre	Impacto
Observable	Parcialmente observable	El agente no sabe el estado exacto.
Estático	Dinámico	Agentes externos o el tiempo modifican el entorno.
Determinista	No determinista	Una acción puede producir varios resultados posibles.

Herramientas matemáticas para modelar la incertidumbre

Cuando el entorno es estocástico, la transición entre estados se modela con una distribución de probabilidad:

Función de transición probabilística

$$P(s' | s, a)$$

Probabilidad de llegar al estado s' si el agente está en el estado s y ejecuta

la acción a . Reemplaza la función determinista $T(s, a) = s'$ de la planificación clásica.

Para entornos *parcialmente observables*, se usan los **HMM** (Hidden Markov Models — Modelos Ocultos de Markov): el estado real está oculto; el agente solo observa señales parciales, y la cadena de estados satisface la propiedad de Markov (el futuro depende solo del estado presente, no del historial completo).

Sub-campos por relajación independiente de las otras tres asunciones

Asunción clásica relajada	Sub-campo resultante
Proposicional → numérica	Planificación numérica (variables continuas)
Duración unitaria → variable	Planificación temporal (scheduling)
Offline → online	Planificación online / replanificación

3. Clasificación de métodos de planificación

Método	Dirección	Espacio de búsqueda	Cuándo usarlo
Forward (progresión)	Estado inicial → Meta	Espacio de estados	Submetas independientes; espacio de acciones manejable
Backward (regresión)	Meta → Estado inicial	Espacio de estados	Pocas acciones producen directamente la meta
POP (orden parcial)	Variable (basado en fallas)	Espacio de <i>planes parciales</i>	Submetas interactúan (anomalía de Sussman)
HTN (jerárquica)	Top-down recursivo	Espacio de descomposiciones	Problemas grandes con jerarquía natural de tareas

La anomalía de Sussman: motivación del POP

Anomalía de Sussman

Estado inicial:

C está encima de A; A y B están en la mesa; C y B están libres.

Meta:

$$\text{encima}(A, B) \wedge \text{encima}(B, C)$$

El problema:

si un planificador secuencial resuelve primero $\text{encima}(A, B)$, coloca A sobre B. Luego necesita poner B sobre C — pero B ya tiene A encima, por lo que destruye lo logrado. Si intenta el orden inverso, ocurre el mismo problema.

Conclusión:

cuando las submetas *no son independientes*, comprometerse con un orden total desde el principio puede llevar al fracaso. El POP evita este problema al mantener el orden *parcial* hasta que sea necesario.

Independencia de submetas

Submetas dependientes

Dos submetas son *dependientes* cuando la forma de resolver una influye en cómo se puede resolver la otra. Hay cuatro formas de dependencia:

1. Destrucción:

resolver una deshace la otra (anomalía de Sussman).

2. Habilitación:

resolver una crea precondiciones necesarias para la otra.

3. Costo variable:

el orden de resolución afecta el costo total del plan.

4. Conflicto de recursos:

ambas submetas necesitan el mismo recurso finito.

HTN — Tareas complejas vs. simples

Tipo de tarea	Característica	Analogía
Tarea compleja	Se descompone en sub-tareas mediante métodos HTN	Receta de alto nivel: "preparar el desayuno"
Tarea simple / primitiva	Acción atómica ejecutable directamente	Instrucción concreta: "hervir el agua"

4. Planificadores de orden parcial (POP)

Salto conceptual clave: El espacio de búsqueda del POP *no es el espacio de estados*. Cada nodo del árbol de búsqueda es un **plan parcial** — un objeto que contiene acciones, restricciones de orden, y enlaces causales.

Componentes de un plan parcial

Plan parcial

Un plan parcial π se define por cuatro componentes:

1. Nodos (acciones):

pasos del plan, cada uno con precondiciones y efectos. Incluyen dos acciones especiales:

- **INICIO:**

sin precondiciones; sus efectos son las propiedades del estado inicial.

- **FINAL:**

sin efectos; sus precondiciones son las propiedades de la meta.

2. Arcos de orden:

restricciones de la forma $A \prec B$, que significan "A debe ejecutarse antes que B".

3. Enlaces causales:

relaciones de la forma $A \xrightarrow{p} B$, que significan "A produce la propiedad p , que B necesita como precondición".

4. Precondiciones abiertas:

propiedades requeridas por alguna acción del plan que aún no tienen enlace causal asignado. El algoritmo trabaja hasta cerrarlas todas.

Estado inicial y final del plan parcial

Momento	Contenido del plan parcial
Plan parcial inicial	Solo INICIO y FINAL, con restricción única INICIO < FINAL. Sin enlaces causales. Todas las precondiciones de FINAL están abiertas.

Plan parcial solución (criterios, los tres deben cumplirse)	1. Sin precondiciones abiertas. 2. Sin conflictos (amenazas) sin resolver. 3. Sin ciclos en las restricciones de orden.
---	---

Conflictos y amenazas

Amenaza sobre un enlace causal

La acción C amenaza el enlace causal $A \xrightarrow{p} B$ si se cumplen *las tres condiciones simultáneamente*:

1. C tiene como efecto **eliminar** la propiedad p .
2. Las restricciones de orden permiten que C se ejecute **después de** A
(no hay $C \prec A$).
3. Las restricciones de orden permiten que C se ejecute **antes de** B
(no hay $B \prec C$).

Si C puede "colarse" entre A y B , el enlace queda roto.

Estrategias de resolución de conflictos

Estrategia	Restricción agregada	Efecto
Promoción de C	$B \prec C$	C se ejecuta después de que el enlace ya fue consumido — ya no interfiere.
	$C \prec A$	

Democión de C		C se ejecuta antes de que el enlace se haya establecido — tampoco interfiere.
--------------------	--	--

Ambas estrategias generan **ramas paralelas** en el árbol de búsqueda. Si alguna crea un ciclo en las restricciones de orden, se descarta. Si ninguna es viable, el plan parcial es un callejón sin salida.

Algoritmo POP — Los dos operadores de refinamiento

Operador 1 — Resolución de precondition abierta

Dada una precondition p abierta en una acción B :

- Si alguna acción A del plan ya produce p : agregar el orden

$A \prec B$ y el enlace $A \xrightarrow{p} B$ (establecimiento simple).

- Si no existe tal acción: agregar una acción nueva A de la biblioteca, con

$A \prec B$ y $A \xrightarrow{p} B$.

- Restricción: la orden agregada no debe crear ciclos.

Operador 2 — Resolución de conflicto

Para cada amenaza detectada sobre un enlace causal, generar dos sucesores:

- Uno con **promoción** de la acción amenazante.
- Uno con **democión** de la acción amenazante.

Restricción: la restricción agregada no debe crear ciclos. Si ambas lo crean, el plan parcial es un callejón sin salida.

Búsqueda subyacente del POP: Típicamente DFS con cota de profundidad para evitar ramas infinitas. El espacio es el conjunto de todos los planes parciales posibles.

5. Ejemplo trabajado — Anomalía de Sussman resuelta con POP

Configuración del problema

Estado inicial:

$\text{enMesa}(A), \text{enMesa}(B), \text{encima}(C, A), \text{libre}(C), \text{libre}(B), \text{mano}(\text{libre})$

Estado meta:

$\text{encima}(A, B) \wedge \text{encima}(B, C)$

Paso 1 — Plan parcial inicial

El plan solo contiene INICIO y FINAL, con la restricción $\text{INICIO} < \text{FINAL}$. Las dos precondiciones de FINAL están abiertas: $\text{encima}(A, B)$ y $\text{encima}(B, C)$.

Paso 2 — Cerrar encima(A,B)

La acción `mover(A, mesa, B)` produce `encima(A,B)`. Se agrega al plan con:

- Orden: $\text{INICIO} < \text{mover}(A, \text{mesa}, B) < \text{FINAL}$
- Enlace: $\text{mover}(A, \text{mesa}, B) \text{ —}_{\text{encima}(A,B)} \rightarrow \text{FINAL}$

Pero `mover(A, mesa, B)` tiene precondiciones abiertas: `libre(A)` y `libre(B)`.

Paso 3 — Cerrar libre(A) [precondición de mover(A,mesa,B)]

`Libre(A)` requiere quitar C de encima de A. Se agrega `mover(C, A, mesa)`:

- Orden: $\text{mover}(C, A, \text{mesa}) < \text{mover}(A, \text{mesa}, B)$
- Enlace: $\text{mover}(C, A, \text{mesa}) \text{ —}_{\text{libre}(A)} \rightarrow \text{mover}(A, \text{mesa}, B)$

Paso 4 — Cerrar encima(B,C)

La acción `mover(B, mesa, C)` produce `encima(B,C)`. Se agrega al plan con:

- Enlace: $\text{mover}(B, \text{mesa}, C) \text{ —}_{\text{encima}(B,C)} \rightarrow \text{FINAL}$

Paso 5 — Detección de amenaza

Amenaza detectada

La acción `mover(A, mesa, B)` tiene el efecto `libre(B) = FALSO` (B deja de estar libre cuando A se pone encima). Esto amenaza el enlace:

$\text{INICIO} \text{ —}_{\text{libre}(B)} \rightarrow \text{mover}(B, \text{mesa}, C)$

porque `mover(A, mesa, B)` podría ejecutarse antes que `mover(B, mesa, C)` y eliminar `libre(B)` que esta última necesita.

Paso 6 — Resolución de amenaza

Opción promoción: agregar $\text{mover}(B, \text{mesa}, C) < \text{mover}(A, \text{mesa}, B)$ (B se mueve sobre C antes de que A se mueva sobre B). Esta restricción no crea ciclos ✓

Opción democión: agregar $\text{mover}(A, \text{mesa}, B) < \text{INICIO}$ — imposible, crea ciclo ✗

Se selecciona **promoción**.

Plan parcial solución

Restricciones de orden (parciales)	¿Por qué?
INICIO < mover(C,A,mesa)	Necesita encima(C,A) del estado inicial
INICIO < mover(B,mesa,C)	Necesita enMesa(B) y libre(C) del estado inicial
mover(C,A,mesa) < mover(A,mesa,B)	Para liberar A
mover(B,mesa,C) < mover(A,mesa,B)	Resolución de amenaza (promoción)
mover(A,mesa,B) < FINAL	Produce encima(A,B)
mover(B,mesa,C) < FINAL	Produce encima(B,C)

Órdenes totales compatibles (ambas son soluciones válidas)

1. mover(C,A,mesa) → mover(B,mesa,C) → mover(A,mesa,B) —
orden del material
2. mover(B,mesa,C) → mover(C,A,mesa) → mover(A,mesa,B)

El plan parcial no impone orden entre mover(C,A,mesa) y mover(B,mesa,C) — pueden ejecutarse en cualquier secuencia entre sí, siempre antes de mover(A,mesa,B).

6. Test de autoevaluación con justificación

#	Resp.	Justificación	Trampa principal
1	B	Definición textual de Russell (2004): búsqueda de secuencias de acciones que satisfacen una meta.	Confundir con gestión de proyectos o con "plan de negocios".
2	A	La meta es la condición a satisfacer — lo que el agente quiere lograr.	Confundir meta con sub-meta o con el plan mismo.
3	B	Acción = paso atómico con precondiciones y efectos.	Confundir acción con meta o con el plan completo.
4	A	El plan es la <i>salida</i> del planificador — secuencia de acciones que satisface la meta.	Pensar que el plan es una entrada al sistema.
5	B	El estado en planificación es estructurado (propiedades); en búsqueda general es opaco (atómico).	"La planificación no usa búsqueda" → FALSO. Sí la usa, con un espacio especializado.
6	A	Las dos direcciones clásicas son forward (progresión) y backward (regresión).	Las otras opciones inventan categorías inexistentes.
7	D	Submetas dependientes: destrucción (Sussman) + habilitación + costo variable + conflicto de recursos.	Crear que solo la destrucción genera dependencia.
8	A		Las otras opciones incluyen negaciones falsas.

		Orden parcial = solo algunas precedencias especificadas; el resto queda libre hasta ejecución.	
9	D	El POP trabaja en el espacio de planes parciales; tiene acciones INICIO y FINAL; usa enlaces causales.	No tener miedo de marcar "todas las anteriores".
10	D	HTN descompone tareas complejas en sub-tareas, aplicable a problemas grandes con jerarquía natural.	"Subdivide en metas" suena parecido pero no es la definición correcta de HTN.

7. Dudas frecuentes y comentarios pedagógicos

1. ¿La planificación es lo mismo que la búsqueda?

No, pero la planificación *usa* búsqueda como herramienta subyacente. La diferencia clave es la **representación estructurada del estado**: en búsqueda general el estado es una caja negra; en planificación el algoritmo lee y descompone el estado en propiedades. La pregunta 5 del test evalúa exactamente esto.

2. ¿La meta es un nodo final o una condición?

Es una
condición

sobre el estado final, no un punto específico del espacio. Entra al planificador como conjunción de propiedades a satisfacer. Lo que sale es el *plan* (la secuencia de acciones) — la meta nunca es la salida.

3. ¿Dos submetas son independientes si una no destruye la otra?

No necesariamente. La destrucción (anomalía de Sussman) es la forma más visible, pero hay otras tres: habilitación de precondiciones, costo variable según el orden, y conflicto de recursos. Una prueba rigurosa de independencia debe descartar las cuatro.

4. ¿El POP "trabaja hacia atrás" como la búsqueda backward?

Conceptualmente arranca desde la meta, pero la diferencia esencial NO es la dirección de búsqueda — es el

espacio donde busca

. La búsqueda backward sigue en el espacio de estados; el POP busca en el espacio de planes parciales. Esa diferencia es la que permite evitar la anomalía de Sussman.

5. ¿Por qué INICIO y FINAL son acciones "artificiales"?

Para que toda la información del problema (estado inicial + meta) viva *dentro* del plan parcial, como efectos de INICIO y precondiciones de FINAL. Así el algoritmo POP solo manipula un único objeto (el plan parcial) en lugar de cargar separadamente la descripción del problema.

6. ¿Una amenaza significa que el plan está mal?

No. Una amenaza es un *riesgo potencial* que debe resolverse, no un error definitivo. Las amenazas se resuelven con promoción o democión — agregando restricciones de orden que impiden la interferencia. Si ninguna resolución es viable sin crear ciclos, entonces ese plan parcial específico es un callejón sin salida.

7. ¿El plan parcial solución ya es ejecutable directamente?

No directamente. Contiene órdenes parciales — muchas precedencias están sin especificar. Para ejecutarlo, hay que elegir cualquier

orden total compatible

con sus restricciones. Cualquier linealización compatible es una solución válida. En el ejemplo de Sussman, hay dos linealizaciones posibles — ambas correctas.

8. ¿Cuándo usar POP vs. forward/backward?

El criterio clave es si las *submetas interactúan*. Si son independientes, un planificador forward con buena heurística suele ser más eficiente. Si hay interacción (habilitación, destrucción, recursos compartidos), el POP evita el compromiso prematuro con un orden y puede encontrar soluciones que un planificador secuencial no encontraría.

8. Tabla resumen rápido para repaso express

Ingredientes de la planificación

Ingrediente	Descripción en una línea
Estado actual	Representación estructurada del entorno (colección de propiedades)
Meta	Condición a satisfacer — entrada al planificador
Acción	Paso atómico con precondiciones y efectos
Plan	Secuencia de acciones — salida del planificador

Asunciones clásicas (memorizar las 6)

Asunción	Clave rápida
Observable	Percepción total del estado
Estático	Solo el agente cambia el mundo
Determinista	Una acción → un resultado único
Proposicional	Todo es verdadero o falso
Duración unitaria	Acciones atómicas de duración 1
Offline	Planificar todo, luego ejecutar

Métodos de planificación

Método	Espacio	Distinción clave
Forward	Estados	Avanza desde el estado inicial
Backward	Estados	Retrocede desde la meta
POP	Planes parciales	Evita comprometerse con orden total; resuelve Sussman
HTN	Descomposiciones	Descompone tareas complejas en primitivas

Componentes del plan parcial POP

Componente	Notación	Significado
Arco de orden	$A \prec B$	A antes que B
Enlace causal	$A \xrightarrow{p} B$	A produce p, B lo necesita
Precondición abierta	—	Propiedad requerida sin enlace asignado
INICIO	—	Sin precondiciones; efectos = estado inicial
FINAL	—	Sin efectos; precondiciones = meta

Claves para la evaluación — Tema 7

- La planificación **sí usa búsqueda**; la diferencia es el estado estructurado.
- Complejidad clásica: **PSPACE-Completo** (más difícil que NP).
- La función de transición con incertidumbre es $P(s' | s, a)$.
- POP trabaja en el **espacio de planes parciales**, no de estados.
- Amenaza = acción que puede "colarse" entre A y B en un enlace causal.
- Resolución de amenaza: **promoción** ($B \prec C$) o **democión** ($C \prec A$).
- Plan parcial solución: sin precondiciones abiertas, sin amenazas, sin ciclos.
- Plan parcial $\neq$ plan ejecutable directo — hay que linearizarlo.
- HTN: tareas complejas $\rightarrow$ sub-tareas $\rightarrow \dots \rightarrow$ tareas primitivas (ejecutables).
- Anomalía de Sussman: motivación del POP; los planificadores secuenciales fallan en ella.

